

考题

给定矩阵 A:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

SVD 的基本形式是 $A = U\Sigma V^T$, 其中:

- U 是一个 $m \times m$ 的正交矩阵 (左奇异向量)。
- Σ 是一个 $m \times n$ 的对角矩阵, 对角线上的元素是奇异值 σ 。
- V 是一个 $n \times n$ 的正交矩阵 (右奇异向量)。

这里 $m=3, n=2$ 。

SVD分解考场解法

目标: 将矩阵 A ($m \times n$) 分解为 $A = U\Sigma V^T$, 关键: $AV = U\Sigma, VV^T = I$

第0步：如果A是横着的，可以求A^T的SVD分解

如果矩阵 A 的SVD分解是:

$$A = U\Sigma V^T$$

那么它的转置矩阵 A^T 的SVD分解就是:

$$A^T = (U\Sigma V^T)^T = (V^T)^T \Sigma^T U^T = V\Sigma^T U^T$$

所以, 求出 A^T 的SVD分解, 然后 U 、 **V 互换, Σ 取转置**, 就可以得到 A 的 U 、 V 、 Σ 。

第一步：求 V 和 Σ_1

1. **计算 $B = A^T A$** 。(提示: $A^T A$ **和** AA^T **的非零特征值是相同的**, 所以可以先把 $A^T A$ **和** AA^T 都求出来放着)
2. **求 B 的特征值 λ** , 并**从大到小**排列: $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r > 0$, 以及 r 个之后的零特征值。
3. **求非零奇异值 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$** 。
4. **构造核心的 Σ_1 矩阵:**
 - 这是一个 $r \times r$ 的**对角方阵**, 对角线元素为 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r$ 。
 - 计算它的逆 Σ_1^{-1} (这很简单, 只需将对角线元素取倒数即可)。
5. **求 v 矩阵:**
 - 求出所有特征值 λ_i 对应的**单位化**特征向量 v_i 。
 - 将这些 v_i **按 λ 的顺序**作为**列向量**, 组成正交矩阵 V 。
 - **切分 V :** 将 V 分为两部分, $V = [V_1 \mid V_2]$ 。
 - V_1 ($n \times r$): 对应**非零**特征值的前 r 个列向量。
 - V_2 ($n \times (n-r)$): 对应**零**特征值的后 $n-r$ 个列向量。

第二步：求 U_1 和 U_2

1. **计算 U_1 (对应非零奇异值的部分):**
 - 使用矩阵公式: $U_1 = AV_1\Sigma_1^{-1}$
 - U_1 是一个 $m \times r$ 的矩阵, 它的列向量是标准正交的。
2. **计算 U_2 (有多少个0奇异值, U_2 就含有多少个向量。如果所有奇异值非0, 就不要求 U_2 了):**
 - U_2 的列向量构成了 A^T 的零空间 ($\text{Null}(A^T)$) 的一组标准正交基。
 - **求解方程组 $AA^T y = 0$** , 得到其基础解系。
 - 将这组基础解系**单位正交化** (Gram-Schmidt), 得到的列向量就组成了 U_2 。
 - U_2 是一个 $m \times (m-r)$ 的矩阵。

第三步：组装最终结果

1. **组合 U 矩阵:**
 - 将 U_1 和 U_2 按列合并: $U = [U_1 \mid U_2]$ 。
 - U 是一个 $m \times m$ 的正交矩阵。
2. **构造最终的 Σ 矩阵:**
 - 创建一个 $m \times n$ 的全零矩阵 (与 A 同型)。
 - 将奇异值从大到小填在对角线上。
3. **写出最终答案:**
 - **完全SVD:** $A = U\Sigma V^T, A(m \times n) = U(m \times m) \Sigma(m \times n) V^T(n \times n)$ 。其中 U 和 V 都是方阵, Σ 和 A 同形。

- **约化SVD**：移除 Σ 中比方阵多出的为0的行或列，并同时移除 U 或 V 中对应的列，具体移除哪一个取决于如何让矩阵乘法可以正常进行。对于竖矩阵： $A(m \times n) = U(m \times n) \Sigma(n \times n) V^T(n \times n)$ 。
- **截断SVD(k=r)**： $A = U_1 \Sigma_1 V_1^T$ ，等价于约化SVD基础上移除为0的 σ_i ，以及对应的 u_i 和 v_i 。 $A(m \times n) = U(m \times r) \Sigma(r \times r) V^T(r \times n)$ 。

分解步骤

第 1 步：计算 V 和 Σ

我们首先计算 $A^T A$ ：

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

接下来，我们求 $A^T A$ 的特征值 (λ) 和特征向量 (v)。

特征方程为 $\det(A^T A - \lambda I) = 0$ ：

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 2 \\ 2 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 4\lambda + 4 - 4 = \lambda(\lambda - 4) = 0$$

解得特征值为 $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 0$ 。

奇异值 σ 是特征值的平方根，按降序排列：

- $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} = \sqrt{4} = 2$
- $\sigma_2 = \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{0} = 0$

现在我们求对应的特征向量：

- **对于 $\lambda_1 = 4$:**

$$(A^T A - 4I)v = 0$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

得到 $-2x + 2y = 0$ ，即 $x = y$ 。单位化的特征向量为 $v_1 = [1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}]^T$ 。

- **对于 $\lambda_2 = 0$:**

$$(A^T A - 0I)v = 0$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

得到 $2x + 2y = 0$ ，即 $x = -y$ 。单位化的特征向量为 $v_2 = [1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}]^T$ 。

矩阵 V 由这些特征向量构成：

$$V = [v_1 \quad v_2] = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

第 2 步：计算 U

矩阵 U 的列向量 u_i 可以通过公式 $u_i = (1/\sigma_i) * A * v_i$ (对于 $\sigma_i > 0$) 计算。

- **对于 $\sigma_1 = 2$:**

$$u_1 = \frac{1}{2} A v_1 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

- 由于 $\sigma_2 = 0$ ，我们不能用上述公式。 U 的剩余列向量 u_2, u_3 需要构成一个与 u_1 正交的标准正交基。我们需要找到两个与 u_1 正交的单位向量。
 - 一个简单的选择是 $u_2 = [1/\sqrt{2}, -1/\sqrt{2}, 0]^T$ ，它与 u_1 正交 ($u_1^T u_2 = 0$) 且是单位向量。
 - 第三个向量 u_3 需要与 u_1 和 u_2 都正交。通过观察或计算可以发现 $u_3 = [0, 0, 1]^T$ 满足条件。

所以，矩阵 U 为：

$$U = [u_1 \quad u_2 \quad u_3] = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三种 SVD 分解结果

现在我们来组装这三种 SVD 分解。

1. 完全 SVD (Full SVD)

在完全 SVD 中， U 是 $m \times m$ 矩阵， Σ 是 $m \times n$ 矩阵， V^T 是 $n \times n$ 矩阵。

- **U (3x3):**

$$U = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

▪ Σ (3x2):

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

▪ V^T (2x2):

$$V^T = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

分解形式为：

$$A = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

2. 约化 SVD (Reduced SVD / Thin SVD)

在约化 SVD 中，我们移除 Σ 矩阵中多余的全零行或列，并相应地调整 U 和 V 的维度，使得 Σ 成为一个方阵。
对于 $m > n$ 的情况， U 变为 $m \times n$ ， Σ 变为 $n \times n$ ， V^T 保持 $n \times n$ 。

▪ U_{reduced} (3x2): (取 U 的前 n 列)

$$U_{\text{reduced}} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

▪ Σ_{reduced} (2x2): (取 Σ 的前 n 行)

$$\Sigma_{\text{reduced}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

▪ V^T (2x2): (保持不变)

$$V^T = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

分解形式为：

$$A = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

3. 截断 SVD (Truncated SVD)

截断 SVD 用于数据降维和矩阵近似。我们只保留前 k 个最大的奇异值，其中 $k < \text{rank}(A)$ 。
原矩阵 A 的秩 (rank) 是 1 (因为只有一个非零奇异值)。因此，唯一有意义的截断是 $k=1$ 。当 $k=1$ 时，我们得到对原矩阵的最佳秩-1 近似。在这种特殊情况下，这个近似是完美的，因为它本身就是秩-1 矩阵。

我们取前 $k=1$ 个奇异值、奇异向量：

▪ U_1 (3x1): (取 U 的第 1 列)

$$U_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}$$

▪ Σ_1 (1x1): (取 Σ 的左上角 1x1 部分)

$$\Sigma_1 = [2]$$

▪ V_1^T (1x2): (取 V^T 的第 1 行)

$$V_1^T = [1/\sqrt{2} \quad 1/\sqrt{2}]$$

分解形式为 (A_1 是 A 的秩-1 近似)：

$$A \approx A_1 = U_1 \Sigma_1 V_1^T = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} [2] [1/\sqrt{2} \quad 1/\sqrt{2}]$$

如果我们将其乘开，会发现它精确地重构了原始矩阵 A ：

$$A_1 = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix} [1/\sqrt{2} \quad 1/\sqrt{2}] = \begin{bmatrix} (2/\sqrt{2})(1/\sqrt{2}) & (2/\sqrt{2})(1/\sqrt{2}) \\ (2/\sqrt{2})(1/\sqrt{2}) & (2/\sqrt{2})(1/\sqrt{2}) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = A$$

这说明当 k 等于矩阵的秩时，截断SVD可以精确地重构原矩阵。

考题，改版：矩阵横着放

好的，我们来处理横着放的矩阵。

令新矩阵为 A_{new} ：

$$A_{\text{new}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

我们可以观察到，这个新矩阵 A_{new} 正是原始矩阵 A 的转置，即 $A_{\text{new}} = A^T$ 。

利用已有结果直接推导

根据SVD分解的性质，如果原始矩阵 A 的分解是：

$$A = U \Sigma V^T$$

那么其转置矩阵 A^T 的分解就是：

$$A^T = (U \Sigma V^T)^T = V \Sigma^T U^T$$

这意味着，我们不需要重新计算特征值和特征向量。我们只需要将原始分解中的 **U 和 V 互换**，并将 **Σ 矩阵转置**即可。

设 A_{new} 的分解为 $A_{new} = U_{new} \Sigma_{new} V_{new}^T$ ，则：

- $U_{new} = V_{old}$
- $\Sigma_{new} = \Sigma_{old}^T$
- $V_{new} = U_{old}$

我们从上一题中拿到原始的 U, Σ , V 矩阵：

- $U_{old} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $\Sigma_{old} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- $V_{old} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$

现在，我们直接写出新矩阵 A_{new} 的SVD组件：

- U_{new} (2x2):**
 $U_{new} = V_{old} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$
- Σ_{new} (2x3):**
 $\Sigma_{new} = \Sigma_{old}^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- V_{new} (3x3):**
 $V_{new} = U_{old} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

其转置为：

$$V_{new}^T = U_{old}^T = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

三种 SVD 分解结果

1. 完全 SVD (Full SVD)

A_{new} 是一个 2x3 矩阵 (m=2, n=3)。完全SVD的形式是 $A(2 \times 3) = U(2 \times 2) \Sigma(2 \times 3) V^T(3 \times 3)$ 。

$$A_{new} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. 约化 SVD (Reduced SVD / Thin SVD)

对于 $m < n$ 的情况，我们移除 Σ 矩阵多余的全零列，并相应地调整 V 的维度，使得 Σ 成为一个方阵。

U 变为 $m \times m$ ， Σ 变为 $m \times m$ ， V^T 变为 $m \times n$ 。

- $U_{reduced}$ (2x2):** (保持不变)
 $U_{reduced} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$
- $\Sigma_{reduced}$ (2x2):** (取 Σ 的前 m 列)
 $\Sigma_{reduced} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- $V_{reduced}^T$ (2x3):** (取 V^T 的前 m 行)
 $V_{reduced}^T = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$

分解形式为：

$$A_{new} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 \end{bmatrix}$$

3. 截断 SVD (Truncated SVD)

矩阵的秩仍然是 1 (只有一个非零奇异值 $\sigma_1 = 2$)，所以我们取 $k=1$ 进行截断。这会得到对原矩阵的最佳秩-1 近似，也就是它本身。

我们取 $k=1$ 对应的部分：

- **U_1 (2x1):** (取 U_{new} 的第 1 列)

$$U_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

- **Σ_1 (1x1):** (取 Σ_{new} 的左上角 1x1 部分)

$$\Sigma_1 = [2]$$

- **V_1^T (1x3):** (取 V_{new}^T 的第 1 行)

$$V_1^T = [1/\sqrt{2} \quad 1/\sqrt{2} \quad 0]$$

分解形式为：

$$A_{new} = U_1 \Sigma_1 V_1^T = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} [2] [1/\sqrt{2} \quad 1/\sqrt{2} \quad 0]$$

通过利用矩阵转置的性质，我们无需任何额外计算，直接通过交换和转置就得到了新矩阵的完整SVD分解。